



Departamento de Programación
Facultad de Informática
Universidad Nacional del Comahue



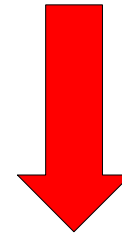
Programación Concurrente



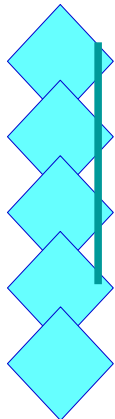
Modelos de Objetos

Programación Concurrente

¿Cómo implementar concurrencia en el paradigma orientado a objetos?

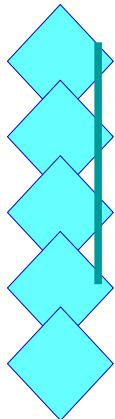


Programación Orientada a Objetos
CONCURRENTE



Programación Concurrente: modelos de objetos

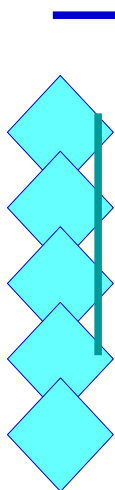
- *Características:*
 - clase, estado, referencia, método, identidad, encapsulación
- *Operaciones básicas:*
 - Aceptar un mensaje
 - Actualizar el estado
 - Enviar un mensaje
 - Crear nuevos objetos
- *Categorías de objetos*
 - Objeto pasivo
 - Objeto activo



Programación Concurrente: modelos de objetos

Categorías de objetos

- Objeto pasivo.
 - Espera por un mensaje para invocar una operación (desde un objeto activo)
 - Pueden invocar operaciones sobre otros obj. pasivos
 - No tiene hilo de control, son instancias de clases pasivas
- Objeto activo

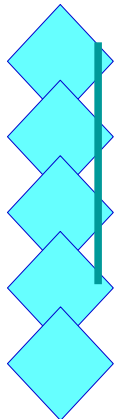


Programación Concurrente: modelos de objetos



Categorías de objetos

- Objeto pasivo.
- Objeto activo.
 - Objeto autónomo que se ejecuta de forma “independiente” de otros objetos activos.
 - Son tareas concurrentes que tienen su propio hilo de control
 - Pueden iniciar acciones que impactan sobre otros objetos



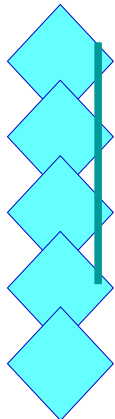
Programación Concurrente: modelos de objetos

Categorías de objetos

- Objeto pasivo.
- Objeto activo.

Una operación de un objeto pasivo, una vez invocada se ejecuta dentro del hilo de control del objeto activo que la invocó

El modelo concurrente multihilos incluye características de las 2 categorías



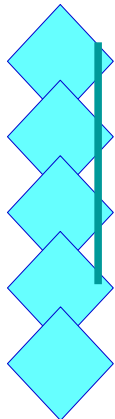
Programación Concurrente: modelos de objetos

Categorías de objetos

- Objeto pasivo.
- Objeto activo.

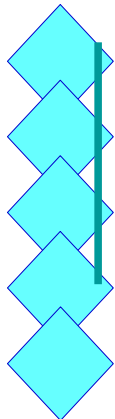
Una operación de un objeto pasivo, una vez invocada se ejecuta dentro del hilo de control del objeto activo que la invocó

El modelo concurrente multihilos incluye características de las 2 categorías



Programación Concurrente: modelos de objetos

- **Aplicación concurrente**
 - Hay varios objetos activos
 - Aparece el concepto de tarea
 - Se debe considerar
 - La capacidad para estructurar la aplicación en tareas concurrentes
 - La capacidad para que las tareas se comuniquen y sincronicen sus operaciones (seguridad y viveza)



Programación concurrente: Modelos de Objetos

¿Cómo implementar concurrencia en el paradigma orientado a objetos?

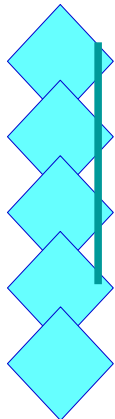
- se asocian las tareas a los métodos y los hilos **que utilizan** esas tareas a objetos (activos)
- un sistema es un conjunto de objetos autónomos que colaboran, activa y concurrentemente.

- Modelos de objetos

- **Modelo activo**
- **Modelo pasivo**

Modelo mixto

- **Modelo Mixto** (conurrencia en Java)
 - ***Objetos pasivos***: muestran conciencia de los hilos protegiéndose vía locks u otros mecanismos (thread safe)
 - ***Objetos activos***: hilos, que comparten el acceso a objetos pasivos



Programación Concurrente: Modelo mixto

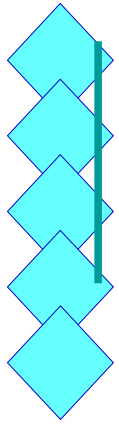
Programa concurrente

Colecciones de objetos que se coordinan para resolver un problema

Objetos pasivos

Objetos activos

Objetos controladores



Programación Concurrente: Modelo mixto

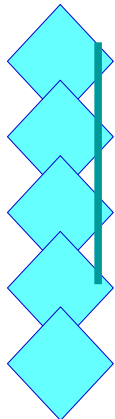
Objeto activo

Implementa código orientado a objetos que se ejecuta en hilos

Objeto pasivo/reactivo

Actúa solo en respuesta a un requerimiento recibido desde un objeto activo, y **controla las interacciones entre los objetos activos**

Diagrama de estados



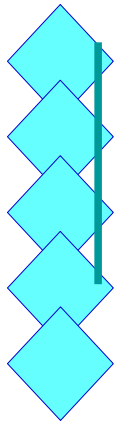
Programación Concurrente: Modelo mixto

- Pasos sugeridos para crear un programa concurrente
 - Descripción corta del problema a resolver
 - Identificar objetos y relaciones
 - Especificar si el objeto es activo o pasivo
 - Diseñar los objetos activos
 - Diseñar los objetos pasivos
 - Se sugiere utilizar diagrama de estados

Automata:

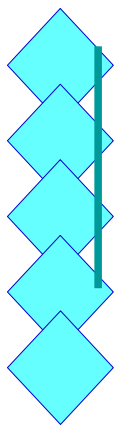
Nodos: estados del objeto

Arcos: métodos a ejecutar, pueden producir cambios de estado



Programación Concurrente: Modelo mixto

- Pasos sugeridos para crear un programa concurrente
 - Descripción corta del problema a resolver
 - Identificar objetos y relaciones
 - Especificar si el objeto es activo o pasivo
 - Diseñar los objetos activos
 - Diseñar los objetos pasivos
 - Utilizar diagrama de estados
 - Implementar objetos activos como hilos
 - Implementar objetos pasivos – *Thread safe*
 - Implementar objeto controlador



Programación Concurrente – Modelo Mixto

- Diagrama de estados
 - Se puede estar solo en 1 de los estados en un momento específico
 - Una transición de estado es un cambio provocado por un evento o una acción sobre el objeto
 - Puede que no se produzcan cambios
 - El próximo estado depende de la acción aplicada y del estado actual
 - Varias aplicaciones son altamente dependientes del estado. Sus acciones dependen no solo de las entradas sino también de lo ocurrido previamente